

文献周更：双手触觉、接触结构与工具操作（2026-08-20—2026-08-26）

检索截止：2026-08-26（Asia/Singapore）。本轮是对 arXiv **cs.RO** 当周公告和论文 权威落地页的快速增量筛查，不是一次新的 PRISMA 式系统检索，也不等同于对新增论文 完成了全文精标。原综述正文仍冻结在 2026-08-12；活文献库已由 74 条扩展到 84 条。

1. 更新结论

本周有两个变化会直接影响 BiCG/结构化触觉表示的实验设计。

1. **预测式触觉表示正在从“未来触觉重建”走向有方向的物理层级。** HiTac-WAM 明确把 contact state、3D deformation 和 slip risk 按有向依赖关系组织起来，并把预测误差用于在线重规划。这使“分层预测头是否优于同预算扁平 latent”成为必须加入 的比较，而不是可选消融。
2. **时序视觉—触觉表征基线明显增强。** VT-MUSE 用跨模态时序对齐、masked-view consistency 和带训练期 privileged posterior 的条件变分目标学习 frozen sequential representation。后续若只与简单 concat 或普通 ACT 比较，已经不足以支撑结构优势。

另外三条趋势值得纳入设计：

- ViTacPhys 把质量、摩擦和刚度显式作为可迁移的物理属性；这些属性可作为 BiCG 的辅助头 或分层诊断目标，但不能替代跨界面载荷路径。
- SoftVTBench 把任务成功与峰值形变联合成 DSR，说明“完成任务但损伤/过载”应单独计量。
- 双手方向的新工作主要加强视觉几何、VLA 和缺失模态鲁棒性，仍未直接解决部署可见触觉 下的跨手动态载荷拓扑。

本轮判断：在这批当周论文中，没有一篇同时覆盖“双手 + 分布式触觉 + 从部署观测 推断手—物—工具/工件动态关系 + topology OOD”。这只是本轮筛查结论，不应扩写成全领域 的首次或唯一性声明。

2. 纳入活文献库的 10 篇论文

A. 直接影响核心表示与基线

HiTac-WAM

- 入口：[arXiv 2608.19574](#)
- 方法：先预测 contact state，再预测 3D deformation，最后预测 slip risk；使用 stop-gradient 固定有向层级，并对候选 action chunk 排序。执行时保留所选触觉预测作参考，观测偏离时重规划。
- 论文报告：contact F1 为 0.921；在匹配预算下，相对 deformation-only，形变 L2 误差下降 17.6%；相对 slip-only，slip AUPRC 提升 60.4%。三项真实任务中，动作选择成功率由 31.1% 提升到 61.1%，完整系统为 72.2%。
- 边界：单夹爪、双 DM-Tac 传感器，不是双手系统级 contact graph。
- 对本项目的动作：加入 **flat multi-head vs directed hierarchy**、有/无 stop-gradient、预测误差触发重规划三组消融。

VT-MUSE

- 入口：[arXiv 2608.21290](#)
- 方法：第一阶段做跨模态时序对齐与 masked-view consistency；第二阶段用视觉历史和完整 触觉历史构造训练期 posterior，同时学习部署可用 prior，并预测触觉深度变化。
- 论文报告：四项 UniVTAC 仿真任务平均成功率 55.25%，对照 ACT+UniVTAC 为 39%；四项真实任务共 80 次试验报告 95%，其 visuotactile ACT 对照为 31.25%。
- 边界：左右触觉 RGB 在编码前做空间拼接，没有显式保留 hand/interface identity；论文摘录中未见多随机种子或显著性检验。
- 对本项目的动作：将其作为 **frozen sequential visuotactile encoder** 强基线，并与显式 hand/finger/interface tokenization 做等预算比较。

B. 物理属性、局部事件与硬件

ViTacPhys

- 入口：[arXiv 2608.21355](#)；[项目页](#)
- 数据与方法：60 个物体、1,800 条人类示范；从时序视觉—触觉信号估计质量类别、摩擦类别 和连续刚度，再进行 human-to-robot policy transfer。
- 论文报告：held-out object 上质量准确率 87.5%、摩擦准确率 97.5%、刚度 MAPE 9.08；策略成功率为 ID 95%、OOD 83.4%。
- Artifact：截至本轮筛查，项目页的 Code 和 Dataset 均标为 “Coming Soon”。
- 对本项目的动作：把 friction/stiffness 作为独立 probe；避免将 VLM 语义先验误当作触觉 物理辨识本身的证据。

Robust Slip Detection and Material Classification

- 入口：[arXiv 2608.24162](#)
- 方法：新型均匀照明视觉触觉传感器，加双头 TimeSformer；数据覆盖 15 个物体并记录深度。
- 论文报告：未见物体上三类 contact state 准确率 95.5%，八类 slip direction 准确率 91.5%；静态物体分类为 98.8%。
- 对本项目的动作：可作为局部 slip/contact head 基线，但不能作为跨手结构模型的替代。

A Durable Vision-Based Tactile Fingertip

- 入口：[arXiv 2608.24242](#)
- 贡献：可替换 sensing cartridge，重点解决视觉触觉指尖在真实操作中的耐久与维护问题；论文按其测试口径报告相对 GelSight Mini 和 DIGIT 超过两个数量级的耐久提升。
- 对本项目的动作：对清洗、刷擦等高磨损任务有工程价值；暂不改变表示层新颖性判断。

C. 接触结构、双手鲁棒性与几何

One-Shot Learning by Identifying Physical Interactions

- 入口：[arXiv 2608.24741](#)
- 方法：从一次示范中显式识别建立/断开接触等物理交互，使用 hybrid position-force controller 和 contact-based transition conditions。
- 实验：门锁开启、螺栓拾取/旋入、脱离和表面轮廓跟随。
- 对本项目的动作：作为可解释的 **contact-event state machine** 基线，检验学习到的动态图 是否真正优于示范中显式提取的接触阶段。

CoToGrasp

- 入口: [arXiv 2608.19776](#)
- 方法: 在 object-agnostic canonical workspace 中按目标 contact topology 条件化生成 dexterous grasp, 并在未见物体上做 zero-shot transfer。
- 术语边界: 这里的 “contact topology” 是**预先指定的抓取接触布局**; 本项目讨论的是 由部署观测推断、随时间变化、可跨手/工具传播载荷的系统级关系。两者必须分开引用。

Robust Bimanual VLA via Modality Masking

- 入口: [arXiv 2608.22419](#)
- 方法: 训练期随机遮蔽视觉、语言、proprioception 和 action query, 提升双手 VLA 在模态 缺失或扰动下的鲁棒性。
- 论文报告: 相对 Adapter, RoboTwin 2.0 十项任务的 Clean 提升 21.7 个百分点、Clean2Rand 提升 11.4 个百分点; 三项真实长程任务的完整任务成功率提升超过 30 个百分点。
- 对本项目的动作: 把 **sensor/hand dropout** 与 **quality mask** 加入训练和压力测试; 它不是 触觉表示方法, 但会成为“传感器掉线鲁棒性”的强方法学基线。

PartialBiGrasp

- 入口: [arXiv 2608.19188](#)
- 方法: 从 partial point cloud 推断被遮挡局部几何, 再搜索满足 bimanual force closure 的抓取对, 并做采样式 refinement。
- 对本项目的动作: 作为“视觉几何 + force-closure”双手基线; 它能解释一部分双手成功, 因而触觉方法必须在遮挡、载荷变化或滑移扰动上给出额外收益。

D. 数据集与评价

SoftVTBench

- 入口: [arXiv 2608.18701](#); [代码仓库](#)
- 论文版本: 报告 4,000 条专家示范、50 余个 assets; 记录多视角 RGB、双指触觉 RGB/ marker motion、proprioception、语言、动作和 evaluator-only FEM state。
- 指标: DSR 同时要求任务成功和峰值归一化形变不超阈值; 论文称 12 个 ID 配置中都出现过 “任务成功但形变超限”的 rollout。分布偏移下, 触觉在六组 policy 比较中全部提升 task success, 并在五组中提升 DSR。
- Artifact 风险: 截至本轮筛查, 仓库 README 仍写 1,628 条示范、33 个 assets, 并指向 不同/较早的 arXiv 编号; 与论文当前版本不一致。复现实验前必须核对实际 release。
- 对本项目的动作: 为刷擦/持续接触任务增加“任务成功 + 峰值载荷/形变/滑移约束”的联合 安全指标, 不只报最终 success。

3. 观察名单: 本轮不计入主语料

- [Fast Coordinated Bimanual Motion Planning With Hard Constraints](#): 固定末端相对变换的 leader-follower 规划, 报告 19.4 倍规划加速; 属于有用的双手规划 背景, 但没有触觉或表示学习主张。
- [The Missing Touch](#): 空间分布触觉反馈的人类遥操作研究, 报告轨迹偏差相对自然示范下降 29%–79%; 可用于讨论示范质量, 但按当前 protocol 的 “纯 haptic display/telepresence”边界不进入 study-level synthesis。

4. 对现有研究计划的具体修订

必增基线

1. VT-MUSE 风格 frozen sequential visuotactile representation。
2. HiTac-WAM 风格 contact → deformation → slip 有向预测层级。
3. 同参数量 flat multi-head、无层级依赖、打乱层级三项 matched controls。
4. contact-event hybrid state machine，区分“可手工定义的阶段结构”和“必须学习的关系”。
5. modality masking / single-hand dropout / tactile quality-mask 训练基线。

必增标签或诊断量

- contact state、slip risk/direction、局部 deformation；
- friction/stiffness probe；
- hand/interface identity 和关系变化时间；
- 任务成功之外的峰值载荷、形变、滑移超限与重规划次数。

仍未被本周工作关闭的核心缺口

- 双手同时承载阶段的独立 load-share / wrench-transfer 证据；
- 从 raw deployable observations 推断跨手、物体、工具、工件关系；
- 训练未见 participant/edge structure 的严格 topology OOD；
- inferred graph 与 oracle/static/random/shuffled graph 的等预算因果比较。

5. 归档状态

- 活文献清单：84 条，其中 83 篇 scholarly work、1 条 community resource。
- 本地全文：79 份 PDF，全部通过 %PDF- 文件头、最小大小和 SHA-256 校验。
- Source-only：5 条；下载失败：0 条。
- 本周新增 10 篇已写入 **referenced/papers_manifest.tsv** 和 **Bimanual_Tactile_Review/evidence_matrix.csv**。
- 30 篇 purposive precision subset 未改动；原来的 0/30 strict topology-OOD 结论只适用于 该精标子集，不能把分母改成 40 或 84。